COLETIVO VOA VOA	**Matéria:** Matemática	**Data:** / / 2026
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a): Respostas	

Exercício 10

QUESTÃO 1) — ENEM 2016 - Caderno 6 Cinza (Questão 164)

Gabarito Oficial: Alternativa D (5)

1. Rastreamento do número de ocupantes no elevador trecho a trecho:

- Partida do térreo: entram 4 pessoas (o ascensorista e mais 3 passageiros). Total = 4 pessoas.
- 1º andar: saem 3 e entram 4. Total = 4 - 3 + 4 = 5 pessoas.
- 2º andar: sai 1 e entra 1. Total = 5 - 1 + 1 = 5 pessoas.
- 3º andar: saem 2 e entram 2. Total = 5 - 2 + 2 = 5 pessoas.
- 4º andar: saem 0 e entram 2. Total = 5 - 0 + 2 = 7 pessoas.
- 5º andar (chegada): saem 6 e entram 2. Total = 7 - 6 + 2 = 3 pessoas.

2. Conjunto de valores observados durante as subidas:

Os quantitativos de passageiros foram: {4, 5, 5, 5, 7, 3}.

3. Definição e determinação da Moda:

A moda é a realização com maior frequência absoluta no conjunto. O valor 5 ocorre 3 vezes consecutivas, sendo a moda do trajeto.

QUESTÃO 2) — ENEM 2022 - Caderno 6 Cinza (Questão 167)

Gabarito Oficial: Alternativa B (1,5)

1. Frequência acumulada das crianças por família na UBS:

- 0 crianças: 100 famílias (posições 1 a 100)
- 1 criança: 400 famílias (posições 101 a 500)
- 2 crianças: 200 famílias (posições 501 a 700)
- 3 crianças: 150 famílias (posições 701 a 850)
- 4 crianças: 100 famílias (posições 851 a 950)
- 5 crianças: 50 famílias (posições 951 a 1.000)

Total de famílias pesquisadas: N = 100 + 400 + 200 + 150 + 100 + 50 = 1.000 famílias.

2. Determinação da posição mediana:

Como o número total de elementos é par (N = 1.000), a mediana é a média aritmética dos valores nas posições centrais: 500º termo e 501º termo.

3. Valores dos termos centrais:

- O 500º termo pertence ao grupo de '1 criança' (que vai até a posição 500). Logo, T_500 = 1.
- O 501º termo pertence ao grupo de '2 crianças' (que inicia na posição 501). Logo, T_501 = 2.

4. Cálculo da mediana:

Mediana = (1 + 2) / 2 = 1,5 crianças por família.

QUESTÃO 3) — ENEM 2023 - Caderno 6 Cinza (Questão 162)

Gabarito Oficial: Alternativa E (moda < mediana < média)

1. Interpretação do gráfico de barras (viagens de 160 motoristas):

- 1 viagem: 10 motoristas
- 2 viagens: 10 motoristas
- 3 viagens: 55 motoristas
- 4 viagens: 25 motoristas
- 5 viagens: 25 motoristas
- 6 viagens: 15 motoristas
- 7 viagens: 20 motoristas

2. Determinação da Moda:

A barra mais alta corresponde a 3 viagens (55 motoristas). Logo, Moda = 3.

3. Determinação da Mediana:

Para N = 160 motoristas, a mediana é a média entre o 80º e o 81º motoristas em ordem crescente:

Frequência acumulada até 2 viagens = 10 + 10 = 20;

Até 3 viagens = 20 + 55 = 75 motoristas;

Até 4 viagens = 75 + 25 = 100 motoristas.

Tanto o 80º quanto o 81º motorista realizaram 4 viagens. Logo, Mediana = 4.

4. Determinação da Média aritmética:

Soma total = (1·10) + (2·10) + (3·55) + (4·25) + (5·25) + (6·15) + (7·20) = 10 + 20 + 165 + 100 + 125 + 90 + 140 = 650 viagens.

Média = 650 / 160 ≈ 4,06 viagens.

5. Relação de ordem:

Como Moda (3) < Mediana (4) < Média (4,06), temos: moda < mediana < média.

QUESTÃO 4) — ENEM 2024 - Caderno 6 Cinza (Questão 139)

Gabarito Oficial: Alternativa E (62)

1. Conjunto de dados mensais da umidade relativa (%):

Valores nos 6 meses consecutivos: Maio = 66, Junho = 64, Julho = 54, Agosto = 46, Setembro = 60, Outubro = 64.

2. Organização em ordem crescente (ROL):

ROL: {46, 54, 60, 64, 64, 66}.

3. Cálculo da Mediana para número par de elementos (n = 6):

A mediana é a média aritmética simples dos dois valores centrais (o 3º e o 4º elementos do rol):

• 3º elemento = 60

• 4º elemento = 64

Mediana = (60 + 64) / 2 = 124 / 2 = 62%.